

《操作系统期末考试试卷》

第一部分：选择题（每题 2 分，共 40 分）

1. 下列哪一项最能体现操作系统的主要目标？
 - A. 提高系统资源利用率与用户使用便利性
 - B. 提高编程语言执行速度
 - C. 减少硬件设备数量
 - D. 增加指令集长度
2. 以下哪项通常不包含在进程控制块（Process Control Block, PCB）中？
 - A. 进程状态
 - B. 寄存器内容
 - C. 页表基地址
 - D. 编译器优化信息
3. 下列哪一种调度算法可能造成“饥饿”（Starvation）？
 - A. 轮转调度（Round Robin）
 - B. 先来先服务（FCFS）
 - C. 短作业优先（SJF）
 - D. 时间片加权轮转
4. 临界区（Critical Section）问题的根本目的是：
 - A. 提升 CPU 利用率
 - B. 允许同时读写共享数据
 - C. 避免并发访问共享资源导致冲突
 - D. 减少内存占用
5. 信号量（Semaphore）主要用于：
 - A. 线程创建
 - B. 同步与互斥
 - C. 进程调度
 - D. 缓存管理
6. 产生死锁（Deadlock）必须满足四个条件，以下哪一个不是？
 - A. 互斥
 - B. 占有并等待
 - C. 可抢占
 - D. 循环等待
7. 虚拟内存（Virtual Memory）的主要作用是：
 - A. 使程序运行速度加倍
 - B. 使程序地址空间大于物理内存
 - C. 增加 CPU 寄存器数量
 - D. 提高磁盘容量利用率

8. 页面置换算法中理论缺页率最优的是：

- A. OPT
- B. FIFO
- C. LRU
- D. Clock

9. 若页面错误频繁，通常应：

- A. 增大时间片
- B. 提升物理页面数量
- C. 使用更小的页大小
- D. 关闭交换空间

10. 文件分配表（File Allocation Table, FAT）属于：

- A. 索引式文件系统
- B. 连续分配文件系统
- C. 链式文件系统
- D. 日志文件系统

11. I/O 系统中缓冲区（Buffer）的作用是：

- A. 加快 CPU 指令执行
- B. 减少进程数量
- C. 平滑 CPU 与设备速度差
- D. 增大主存容量

12. 中断（Interrupt）的主要作用是：

- A. 切换虚拟内存
- B. 优化缓存替换策略
- C. 处理异步事件
- D. 提高文件访问速度

13. 线程（Thread）相对于进程（Process）的特点是：

- A. 独立地址空间
- B. 创建开销更大
- C. 共享代码段与数据段
- D. 不可并发执行

14. 用户态（User Mode）到内核态（Kernel Mode）转换的原因是：

- A. 缓存命中
- B. 执行系统调用
- C. 运行普通指令
- D. 切换线程本地变量

15. 以下不属于死锁预防策略的是：

- A. 破坏占有并等待
- B. 破坏互斥

- C. 破坏循环等待
- D. 破坏不可抢占

16. 写时复制 (Copy-On-Write, COW) 的作用是减少：

- A. 程序执行时间
- B. 进程复制地址空间开销
- C. 文件访问延迟
- D. CPU 调度成本

17. 关于缓存 (Cache)，哪项正确：

- A. 命中率越高性能越差
- B. 缓存属于主存
- C. 局部性原理提高命中率
- D. 缓存仅用于 CPU 不能用于磁盘

18. 文件系统中 inode 不包含：

- A. 文件权限
- B. 文件大小
- C. 文件数据内容
- D. 指向数据块的指针

19. 生产者-消费者问题典型工具是：

- A. 信号量
- B. 链表
- C. 栈
- D. 队列

20. 关于内核，下列正确的是：

- A. 单体内核不允许动态模块
- B. 微内核将服务移到用户态
- C. 微内核一定更快
- D. 内核不处理中断

第二部分：判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 21. 进程状态从运行→等待通常因为时间片耗尽。 ()
- 22. LRU 开销大于 FIFO。 ()
- 23. 页面错误一定导致程序崩溃。 ()
- 24. 操作系统使用中断向量表定位中断处理程序。 ()
- 25. PV 操作是信号量实现基础。 ()
- 26. 自旋锁适合长临界区。 ()
- 27. 文件系统中，目录也是文件。 ()
- 28. 银行家算法用于死锁避免。 ()
- 29. 系统调用必须陷入内核态。 ()
- 30. 分段可共享而分页不能共享。 ()

第三部分：简答题（每题 5 分，共 25 分）

31. 简述进程（Process）与线程（Thread）的主要区别。
32. 请说明死锁（Deadlock）的四个必要条件。
33. 简述页面置换算法 LRU 与 FIFO 的差异。
34. 为什么操作系统需要两级调度（长期调度 + 短期调度）？
35. 简述写时复制（Copy-On-Write, COW）的工作原理。

第四部分：分析题（10 分）

36. 已知系统有三个进程 P1、P2、P3，共享同一临界区资源。采用信号量机制（Semaphore），请写出伪代码并说明其如何避免竞态条件。

第五部分：综合题（15 分）

37. 某系统采用分页（Paging）与请求调页（Demand Paging）。访问序列：0,1,2,3,2,1,0,3,2；物理帧数=3。请分别计算 FIFO 和 LRU 的缺页次数，并比较两者原因。

《参考答案》

《操作系统期末考试试卷》

第一部分：选择题（每题 2 分，共 40 分）

- | | | |
|-----|------|------|
| 1 A | 8 A | 15 B |
| 2 D | 9 B | 16 B |
| 3 C | 10 C | 17 C |
| 4 C | 11 C | 18 C |
| 5 B | 12 C | 19 A |
| 6 C | 13 C | 20 B |
| 7 B | 14 B | |

第二部分：判断题（每题 1 分，共 10 分）

- | | |
|------|------|
| 21 × | 26 × |
| 22 √ | 27 √ |
| 23 × | 28 √ |
| 24 √ | 29 √ |
| 25 √ | 30 × |

***第三部分：简答题（每题 5 分，共 25 分） 参考答案 & 评分标准**

****31. 进程（Process）与线程（Thread）的主要区别****

参考答案（要点）

1. ****资源占用不同****：进程拥有独立地址空间，线程共享进程地址空间与资源。
2. ****调度粒度不同****：线程是最小调度单位，进程通常作为资源分配单位。
3. ****开销不同****：创建、销毁进程开销大；线程开销更小、切换更快。
4. ****隔离性不同****：进程间相互隔离，线程间共享资源更容易出现并发问题。
5. ****通信方式不同****：进程需 IPC（管道、消息队列等）；线程可直接读写共享内存。

评分标准（5 分）

- * 资源、调度、开销三点任意两点（2 分）
- * 描述隔离性、通信方式中的任意一点（1 分）
- * 每写对一个完整要点 +1 分（最多 5 分）

****32. 死锁（Deadlock）的四个必要条件****

参考答案

1. ****互斥条件****：资源不可共享。
2. ****占有并等待条件****：进程占有部分资源并等待其他资源。
3. ****不可抢占条件****：资源不能强制回收。
4. ****循环等待条件****：存在进程之间的资源循环等待链。

评分标准（5 分）

- * 每写对一个条件 1 分，共 4 分
- * 解释清楚任意一点附加 1 分

****33. LRU（Least Recently Used）与 FIFO（First-In First-Out）差异****

参考答案

1. ****策略不同****
 - * FIFO：最先进入物理内存的页最先淘汰
 - * LRU：最长时间未被使用的页淘汰
2. ****性能差异****：LRU 更贴近程序局部性特征，通常优于 FIFO。
3. ****异常现象****：FIFO 会出现 Belady's Anomaly（LRU 不会）。
4. ****实现开销****：LRU 开销大（需要记录访问时间/链表）；FIFO 实现简单。

评分标准（5 分）

* 描述策略差异（2 分）

* 描述性能或 Belady's Anomaly（2 分）

* 描述实现开销（1 分）

****34. 为什么需要两级调度（长期调度 + 短期调度）？****

参考答案

1. **长期调度**用于控制系统多道程序度，决定哪些作业进入内存成为进程。

2. **短期调度**用于选择就绪队列中哪个进程获得 CPU。

3. **分层调度好处：**

* 控制系统负载、维持 CPU / I/O 平衡

* 提高吞吐量与资源利用率

* 避免系统内进程过多导致频繁换页或调度开销过大

评分标准（5 分）

* 长期调度作用（2 分）

* 短期调度作用（2 分）

* 分级调度带来的优势（1 分）

****35. 写时复制（Copy-On-Write, COW）的工作原理****

参考答案

1. **多个进程共享相同只读页面（如 fork 后的父子进程共享页）。**

2. **当任意进程试图写入共享页时，触发缺页异常。**

3. **系统为写入进程复制该页，此后两个进程使用不同的物理页。**

4. **优点：减少进程复制开销，提高创建速度（尤其是 fork+exec）。**

**

评分标准（5 分）

* 共享只读页（1 分）

* 写时触发异常（1 分）

* 创建私有副本（1 分）

* 内核处理流程完整（1 分）

* 优点（1 分）

第四部分：分析题（10 分）

****36. 信号量互斥伪代码 & 原理分析****

参考答案

伪代码（P/V 操作实现互斥）

```c

Semaphore mutex = 1;

Process Pi:

while (true) {

    P(mutex);     // 进入临界区

    critical section;

    V(mutex);     // 离开临界区

    remainder section;

}

```

原理分析

1. **保证互斥（Mutual Exclusion）**

* 当一个进程执行 P(mutex) 后，mutex 变为 0，其他进程无法通过 P(mutex)，从而阻塞。

2. **避免竞态条件（Race Condition）**

* 同一时间只有一个进程能进入临界区。

3. **无忙等（若为阻塞型信号量）**

* 阻塞等待，而不是死循环等待。

4. **保证进程离开临界区后释放资源**

* V(mutex) 使其他等待进程被唤醒。

评分标准（10 分）

* 给出正确的 P/V 伪代码（4 分）

* 明确说明互斥性产生原因（3 分）

* 解释如何避免竞态条件（2 分）

* 提到阻塞式优势（额外 1 分）

第五部分：综合题（15 分）

****37. FIFO / LRU 缺页计算与对比（物理帧数=3）****

访问序列：

****0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 3, 2****

① FIFO 计算过程

步骤	引用页	内存状态 (3 帧)	缺页?
1	0	0	✓
2	1	0 1	✓
3	2	0 1 2	✓
4	3	1 2 3	✓ (0 替换)
5	2	1 2 3	✗
6	1	1 2 3	✗
7	0	2 3 0	✓ (1 替换)
8	3	2 3 0	✗
9	2	2 3 0	✗

FIFO 缺页总数 = 5

② LRU 计算过程

步骤	引用页	内存状态	缺页?	淘汰
1	0	0	✓	-
2	1	0 1	✓	-
3	2	0 1 2	✓	-
4	3	1 2 3	✓	淘汰最久未使用的 0
5	2	1 2 3	✗	-
6	1	1 2 3	✗	-
7	0	2 3 0	✓	淘汰 LRU=1
8	3	2 3 0	✗	-
9	2	2 3 0	✗	-

LRU 缺页总数 = 5

③ 两者对比与原理分析

参考答案

1. 在此访问序列下，两者缺页次数均为 **5 次**。
2. FIFO 按进入顺序淘汰，与局部性不匹配时可能性能差。
3. LRU 使用最近最久未使用策略，更贴近实际局部性访问模式。
4. 本序列中局部性特征弱，造成两者缺页次数一致。
5. LRU 不会出现 Belady 异常，而 FIFO 可能出现。

评分标准（15 分）

- * FIFO 过程正确（4 分）
- * FIFO 缺页数正确（1 分）
- * LRU 过程正确（4 分）
- * LRU 缺页数正确（1 分）
- * 对比分析正确（3 分）
- * 提到局部性/Belady 异常加 1 分（额外）